Services IGS et CORS

Professeur Moha EL-AYACHI

Département de Géodésie et Topographie

Services IGS et CORS

A la fin de la séance, les étudiants doivent assimiler ce qui suit:

A. **Services IGS**

B. Services CORS

Service IGS

- **Création**: Association Internationale de la Géodésie en 1992 sous le nom: **I**nternational **G**PS **S**ervice
- **Changement de nom depuis 2005**: pour intégrer le GLONASS
- **Nouvel Acronyme**: **I**nternational **G**NSS **S**ervice

Service IGS

- **Objectifs et produits**:
  - Disponibilité des observations d'un réseau d'environ 400 stations GPS Permanentes,
  - Définition des paramètres de rotation de la terre
  - Calcul des Éphémérides précises et des corrections d'horloges satellite.
  - Modèles ionosphériques
  - Modèles des délais troposphériques zénithaux.

Infrastructure du service IGS

- **Organe**: Fédération internationale de plus de 200 institutions
- **Nouvelle stratégie**:
  - Produits GNSS (données) en temps réel,
  - Développer des standards et formats de collecte, dissémination et partage des données GNSS, des protocoles de communications
  - Contrôle d'intégrité des produits GNSS, des orbites prédites et des états GNSS.
  - Encourager l'usage des stations IGS en temps réel.
  - Gestion de plus de 60 stations en temps réels

http://igs.org/

Produits du service IGS

Ephémérides du système GPS / Horloge Station

- Information renseignant sur:
  - Les données décrivant les paramètres orbitaux (données képlérienne) des satellites
  - Les positions des satellites dans son système
  - Coordonnées 3D géocentrique, vitesse, accélération de chaque satellite tout demi époque

Produits du service IGS

Almanach

- Un ensemble de données que chaque satellite transmit au sol,
- Il renseigne sur l'état de santé de toute la constellation et des données rapides sur l'orbite de chaque satellite,
- Lorsque un récepteur au sol reçoit dans sa mémoire un almanach récent, il peut déterminer rapidement sa position initiale.

Produits du service IGS

Almanach

- Les almanachs décrivent les paramètres des informations orbitales de tous les satellites :
- Des paramètres orbitaux larges pour usage pour au moins 2 mois,
- Un ensemble de paramètres spécifiques à chaque SV chaque 12.5 min,

Produits du service IGS

Echantillon Almanach

ALMANAC FOR SATELLITE 1 :	
PRN number for data 1	Right ascension @ ref time (rad) -0.296182
Health of SV 0	Sqrt semi-major axis (m^1/2) 5153.58
Reference Week of Almanac 797	Clock correction term 1 ..... 0.000148773
Eccentricity 0.00346661	Clock correction term 2 ..... 7.63976E-11
Corr: inclination angle (rad) ... 0.00388718	Reference time almanac 466944
Mean Anomaly @ ref time (rad) ... 2.79387	Semi-Major Axis (meters) ..... 2.65594E+07
Argument of Perigee (rad) ..... -1.31888	Corrected Mean Motion (rad/sec) . 0.000145862
Rate right ascension (rad/sec) .. -8.01176E-09	Inclination angle (rad) 0.95469

Produits du service IGS

Ephémérides du système GPS / Horloge Station

Type	Latence	Mises à jour	Intervalle
Radio diffusé	Temps réel	--	journalier
Ultra-Rapide (prédit)	Temps réel	à 03, 09, 15, 21 UTC	15 min
Ultra-Rapide (observé)	3 - 9 heures	à 03, 09, 15, 21 UTC	15 min
Rapide	17 - 41 heures	à 17 UTC par jour	15 min
Finale (Précise)	12 - 18 jours	chaque jeudi	15 min

Produits du service IGS

Ephémérides du système GLONASS

Type	Latence	Mises à jour	Intervalle
Finale (Précise)	12 - 18 jours	chaque jeudi	15 min

Coordonnées Géocentriques des stations de suivi IGS

Type	Précision (mm)	Latence	Mises à jour	Intervalle
Positions finales	**Horizontale : 3** **Verticale: 6**	11-17 jours	Mercredi	Semaine
Vitesses finales	**Horizontale: 2/Y** **Verticale : 3/Y**	11-17 jours	Mercredi	Semaine

Produits du service IGS

Paramètres de rotation de la terre

PM: Mouvement du Pole – LOD: Longueur du jour

Type		Précision	Latence	Mise à jour	Intervalle
Ultra-Rapid (prédits)	PM	~200 µas	temps réel	à 03, 09, 15, 21 UTC	daily integrations at 00, 06 12, 18 UTC
	Ratio PM	~300 µas/j			
	LOD	~50 µs			
Ultra-Rapid (observés)	PM	~50 µas	3 - 9 heures	à 03, 09, 15, 21 UTC	Journalier à 00, 06, 12, 18 UTC
	Ratio PM	~250 µas/j			
	LOD	~10 µs			
Rapides	PM	~40 µas	17 - 41 heures	à 17 UTC daily	Journalier à 12 UTC
	Ratio PM	~200 µas/j			
	LOD	~10 µs			
Finaux	PM	~30 µas	11 - 17 jours	Chaque Mercredi	Journalier à 12 UTC
	Ratio PM	~150 µas/j			
	LOD	~10 µs			

Produits du service IGS

Paramètres de l'atmosphère: Troposphère

Type	Précision	Latence	Mise à jour	Intervalle
Retard troposphérique final	4 mm	< 4 semaines	hebdomadaire	2 h
Retard troposphérique Ultra-Rapide	6 mm	2-3 h	Chaque 3 h	1 h

Produits du service IGS

Paramètres de l'atmosphère

- Atmosphère cause un délai de propagation du signal GNSS
  - Troposphère (0-12 km)
  - Ionosphère (80-1000 km)
- Troposphère
  - Contient 99% de Vapeur d'Eau de l'atmosphère
  - La partie de l'atmosphère où interagisse le climat
  - Une région non-dispersive.
- Délai dans la vapeur d'eau est 20 fois plus grand que dans un climat sec
- Relation forte entre la vapeur d'eau et les délais de propagation du signal GNSS
- Météorologiste sont fortement intéressés par l'étude de la vapeur d'eau

Produits du service IGS

Paramètres de l'atmosphère

- ZTD = Délai (Retard) Total Zénith
- ZHD = Retard hydrostatique (retard dans le milieu sec)
- ZWD = Retard Humide : Zenith Wet Delay
- ZTD = ZHD (95%) + ZWD (5%)
- ZTD est proportionnel à l'angle zénithal du satellite

  Fonctions (1/cos(z))
- ZHD est estimé à a priori par un modèle troposphérique
- Saastamoinen utilise la pression à la surface

  $$ZHD = 0.0022768*P/(1-0.00266*\cos(2*\Phi)-0.00028*H)$$
- ZWD = ZTD - ZHD

Produits du service IGS

Paramètres de l'atmosphère

- IPWV = Integrated Precipitable Water Vapor
  - Vapeur Intégrée d'Eau Précipitable
- IPWV dépend de ZWD et TM (temperature moyenne)
  - IPWV = ZWD /(10^{-6}*Rw*(K2'+K3/Tm)*ρH2O)
- La TM est calculée:
  - Une formule Approximative en utilisant la temp. surface
  - Une exploitant les données d'une sonde radio

Produits du service IGS

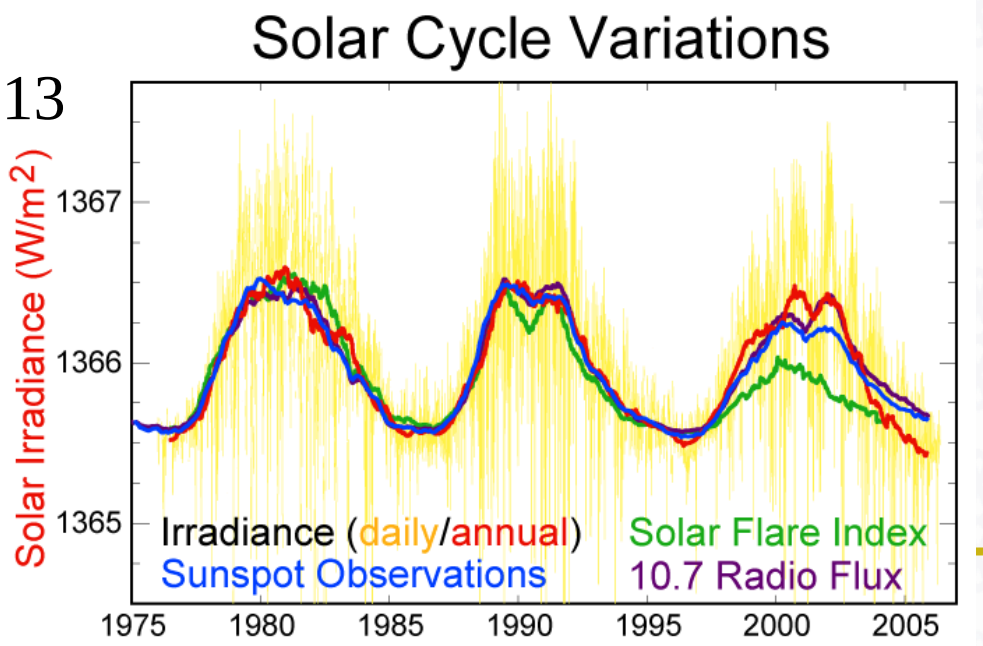
Paramètres de l'atmosphère: ionosphère

Type	Précision	Latence	Mise à jour	Intervalle
Grille TEC ionosphérique final	2-8 TECU	~11 jours	hebdomadaire	2 h 5 deg (lon) x 2.5 deg (lat)
Grille TEC ionospérique rapide	2-9 TECU	<24 h	Journalier	2 h 5 deg (lon) x 2.5 deg (lat)

Produits du service IGS

Ionosphère

- TEC = Contenu total en électron:
  - Nombre d'électrons dans l'ionosphère [TECU]
  - 1 unité TEC $=10^{16}$ électrons/m² $=10^{4}$ /cm³
- Le TEC affecte fortement l'activité solaire
  - Cycle de 11 années
  - Le dernier pic était en 2013



Produits du service IGS

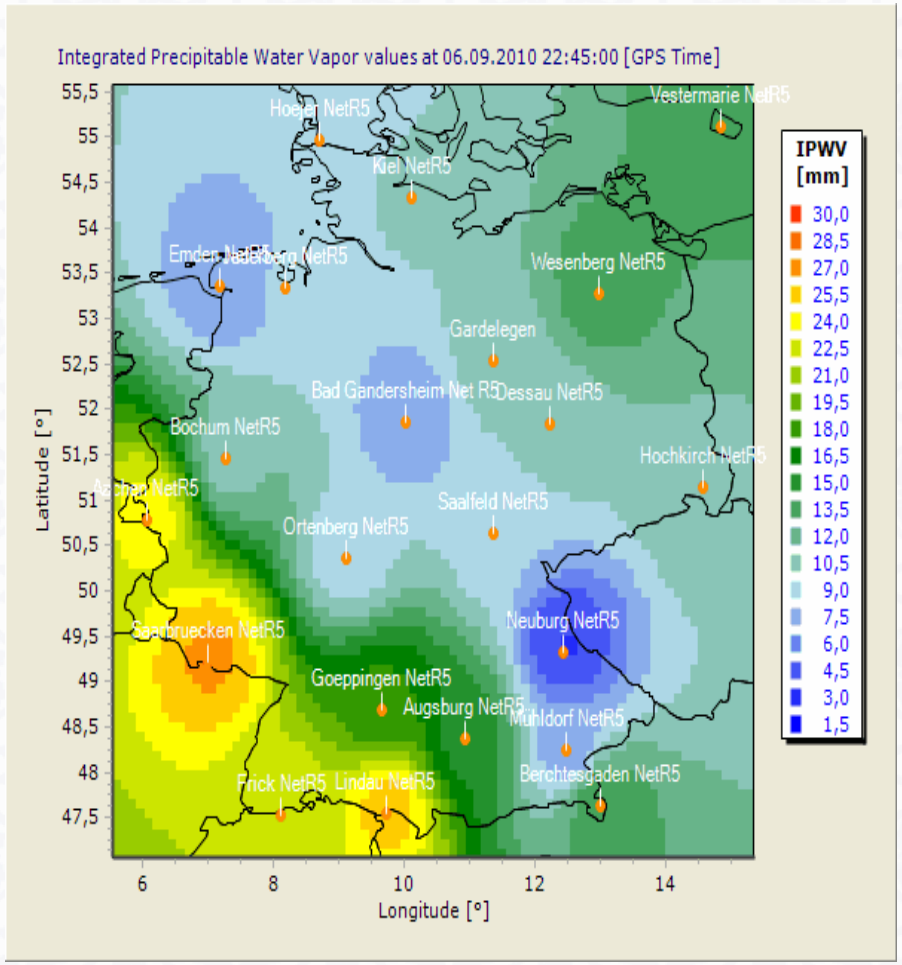
Ionosphère

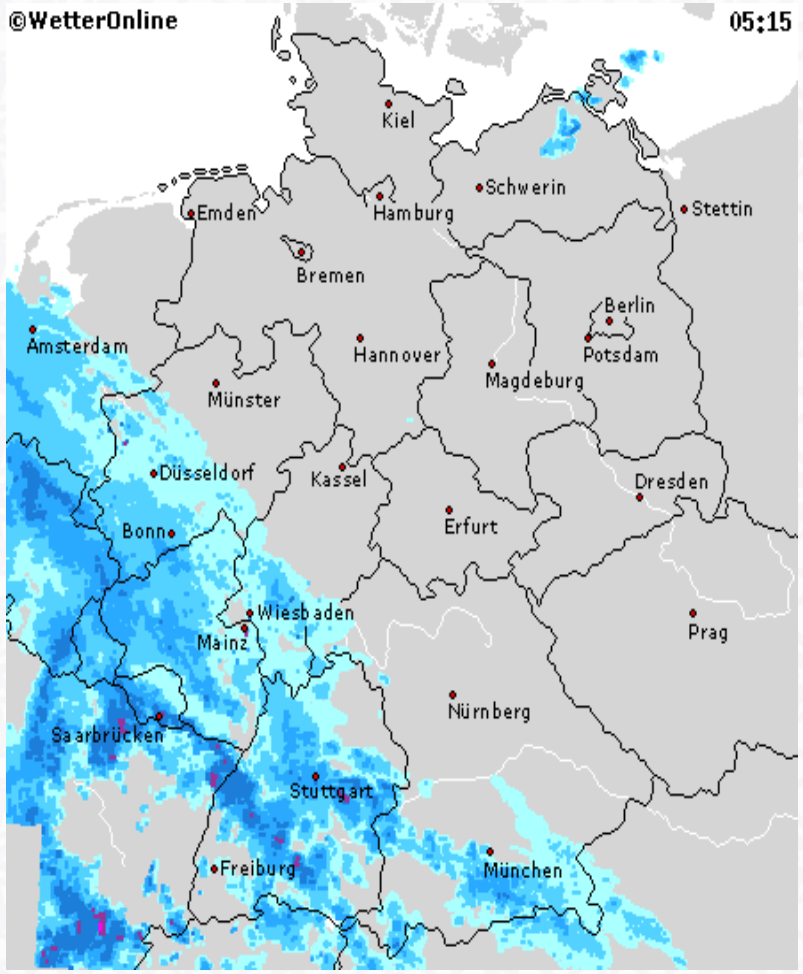
- Ionosphère est dispersive, fréquence en dépend .
  - L3 (Lc) une combinaison linéaire de L1 et L2: free iono
- Ionosphère influence la vélocité de la phase et le retard groupe des ondes radio par une même valeur mais à des signes opposés
  - $Ip = - 40.3/f^2 \int ne\, dl$ (phase -> avancée)
  - $Ig = +40.3/f^2 \int ne\, dl$ (retard groupe, code-> retardé)
  - $Ig_1 = (R_1 - R_2)/(1- f_1^2/f_2^2)$ (Premier ordre de la correction de la réfraction iono.)
- Utilise les fichiers DCB pour corriger les biais du code sur les satellites
  - DCB = Differential Code Biases
- En connaissant la délai de la propagation iono., on peut calculer le TEC!

Services IGS et CORS

Produits du service IGS

IPWV 7 septembre 2010

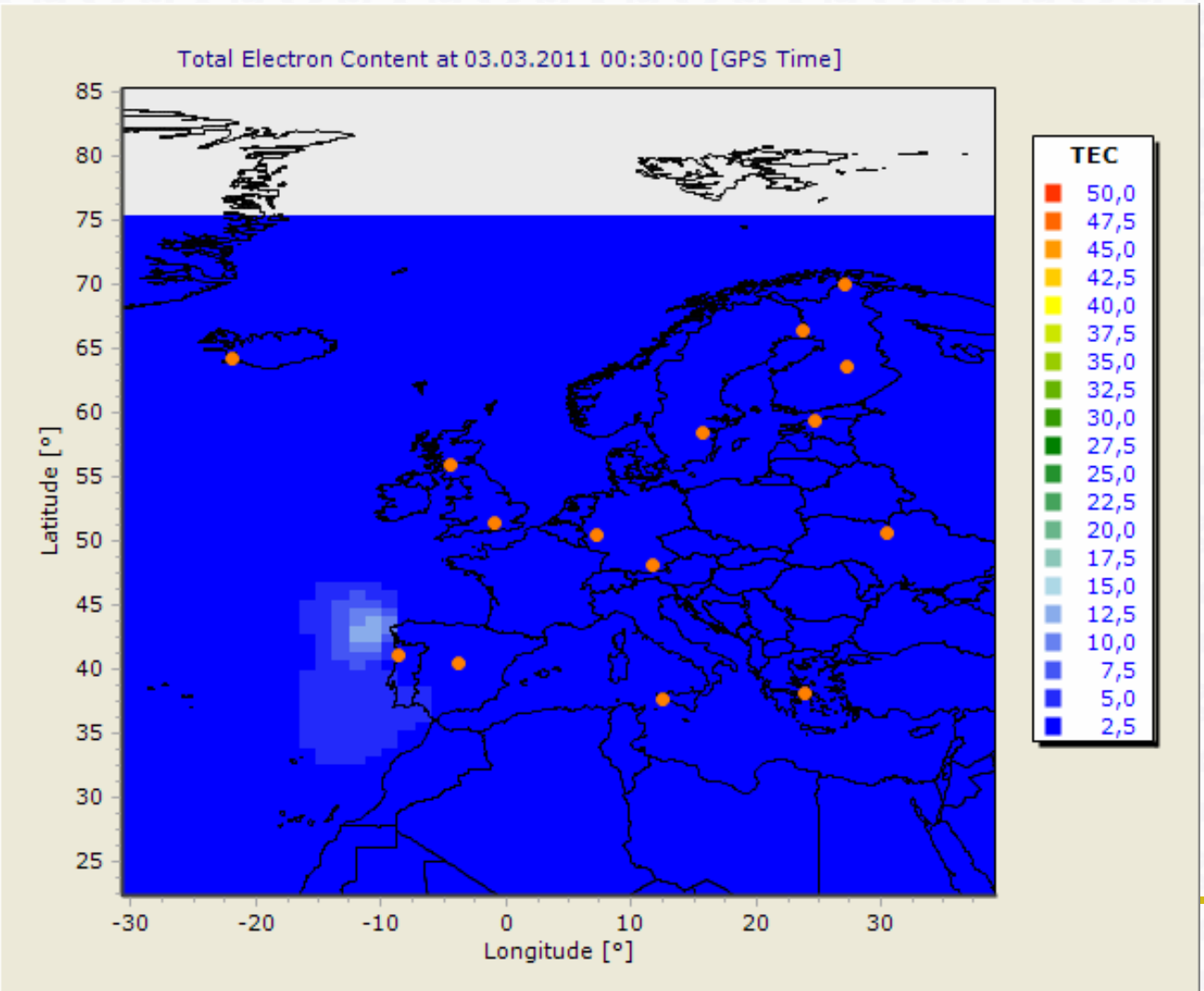




Services IGS et CORS

Produits du service IGS

TEC 3 mars 2011



Extraction des cartes TEC

Ajouter ici des slides à partir du document: how_to_obtain_GNSS_TEC

Apport des réseaux modernes

- IPWV est un indicateur pour la vapeur d'eau
  - Permet une valeur absolue de la vapeur d'eau
- IPWV, Prévisions -> prévisions immédiate
  - Animation en fonction du temps et offre une prédiction dans un temps court
- Retard, introduit aux modèles climato. numériques
  - GNSS : variation spatio-temporelle de la vapeur d'eau
- TEC est un indicateur pour la performance RTK
  - Plus la valeur TEC est élevée, plus le RTK est moins performant en termes la qualité de positionnement que de l'initialisation
- TEC est indispensable pour les recherches climatologiques
  - La constellation satellites est influencée par les valeurs élevés du TEC: problème de 2013

Services IGS et CORS

A. Services IGS

B. Services CORS

Service CORS

- **Acronyme:** Continuos Operating Reference Stations
- **Principe**:
  - réseaux de stations opérationnelles en temps réel sans interruption
  - Modélisation des erreurs géométriques et atmos. et Calcul des corrections
  - Diffusion (Radio, GSM, Internet) des corrections aux utilisateurs
  - Localisation continue / traitement (temps réel ou différé)

Service CORS

- **Développement :** NGS (National Geodetic Survey) aux USA
- **Actuellement**:
  - Contient plus de 1450 stations à travers le monde,
  - Intègre presque 200 institutions académiques, gouvernementales et privées
  - Fournit Service continu des observations GNSS dont la majorité aux USA

Services IGS et CORS

CORS aux USA

http://www.ngs.noaa.gov/CORS_Map/

Techniques CORS

1. **VRS (**Vertual Reference Station): exige deux voies de communications: entre le mobile et la station
   - Création d'une station virtuelle
   - Envoie des correction via des protocoles (eg RTCM)

VRS

$$\Phi_r^s(t) = \frac{1}{\lambda^s}\varrho_r^s(t) + N_r^s + f^s\,\Delta\delta_r^s(t)$$

Phase: battement — Distance géométrique — Biais d'horloge: satellite+récepteur

- Si le récepteur « r » est déplacé, quels sont les termes de l'équation qui changent ?
- C'est la ***phase*** et la ***distance géométrique***
- les autres termes ne varient pas avec le temps

VRS

- Maintenant supposons une station de référence A et une station virtuelle V
- Les vecteurs des coordonnées sont respectivement: **X_A et X_V**
- Leurs équations correspondantes sont:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \frac{1}{\lambda^s}\,\varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t) + N_r^s + f^s\,\Delta\delta_r^s(t)$$

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \frac{1}{\lambda^s}\,\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) + N_r^s + f^s\,\Delta\delta_r^s(t)$$

VRS

- On effectue la différence des deux termes, on obtient:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \frac{1}{\lambda^s}\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \frac{1}{\lambda^s}\varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)$$

- L'ambiguité et le biais d'horloge sont éliminés:

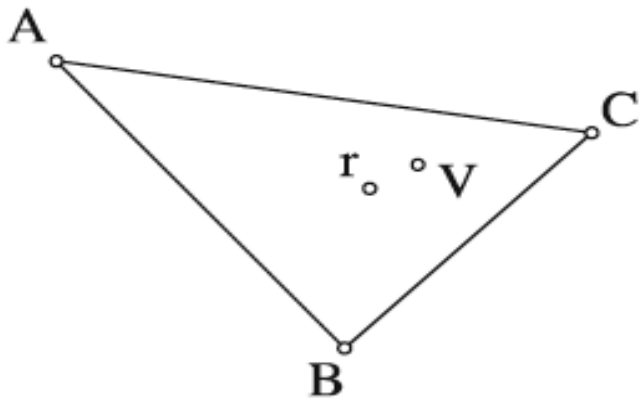
$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) + \frac{1}{\lambda^s}\left[\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)\right]$$

- Le terme inconnu est le terme à gauche de la VRS.

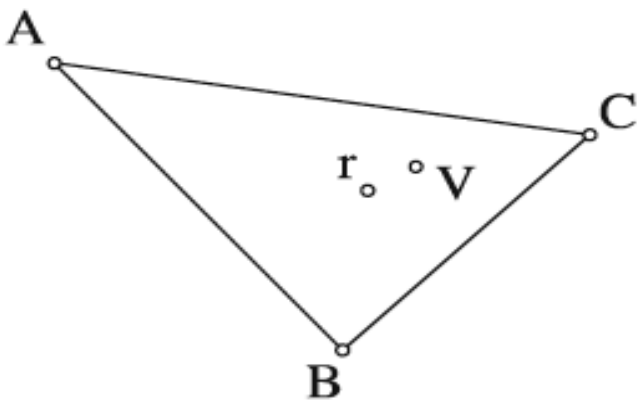
VRS

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) + \frac{1}{\lambda^s}\left[\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)\right]$$

- Les termes à droite sont tous connus sauf celui de la distance géométrique de la VRS.
- Soit un réseau de 3 stations permanentes: A,B,C
- V: la station VRS
- r: le récepteur mobile



VRS



- La station de la VRS est arbitraire.
- La longueur de la ligne de base entre « r » et « v » est très inférieur à la distance séparant « r » et les autres stations
- Par la mesure, la position (x,y,z) de « r » sera approximativement calculée et donnant les coordonnées de la VRS

VRS: Calcul Pratique

- A l'intérieur du réseau: il faut rappeler l'existence d'autres erreurs dues à l'ionosphère, la troposphère et l'orbite

$$\Delta_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \Delta^{\text{Orbit}}(\mathbf{X}_A, t) + \Delta^{\text{Iono}}(\mathbf{X}_A, t) + \Delta^{\text{Trop}}(\mathbf{X}_A, t)$$

- L'équation d'observation au niveau de la station permanente A est:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) = \frac{1}{\lambda^s}\varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t) + N_r^s + f^s\,\Delta\delta_r^s(t) + \Delta_r^s(\mathbf{X}_A, t)$$

VRS: Calcul Pratique

- D'une façon similaire, l'équation de la VRS est aussi:

$$\Phi_r^s(\mathbf{X}_V, t) = \Phi_r^s(\mathbf{X}_A, t) + \frac{1}{\lambda^s}\left[\varrho_r^s(\mathbf{X}_V, t) - \varrho_r^s(\mathbf{X}_A, t)\right] + \Delta_r^s(\mathbf{X}_V, t)$$

- Le problème consiste à déterminer: $\Delta_r^s(\mathbf{X}_V, t)$
- La seule méthode rigoureuse est de calculer les erreurs résiduelles de la VRS à partir des erreurs résiduelles des stations du réseau
- On utilise une interpolation à partir des distances à l'intérieur du réseau

VRS: Calcul Pratique

- L'approche la plus simple est d'adopter une équation linéaire:

$$\Delta_r^s(\mathbf{X}_i, t) = a\,X_i + b\,Y_i + c\,Z_i$$

- Avec « i » une station de références
- Xi, Yi, Zi ces coordonnées
- D'autres méthodes sont utilisées: Moindres carrés, collocation, …etc

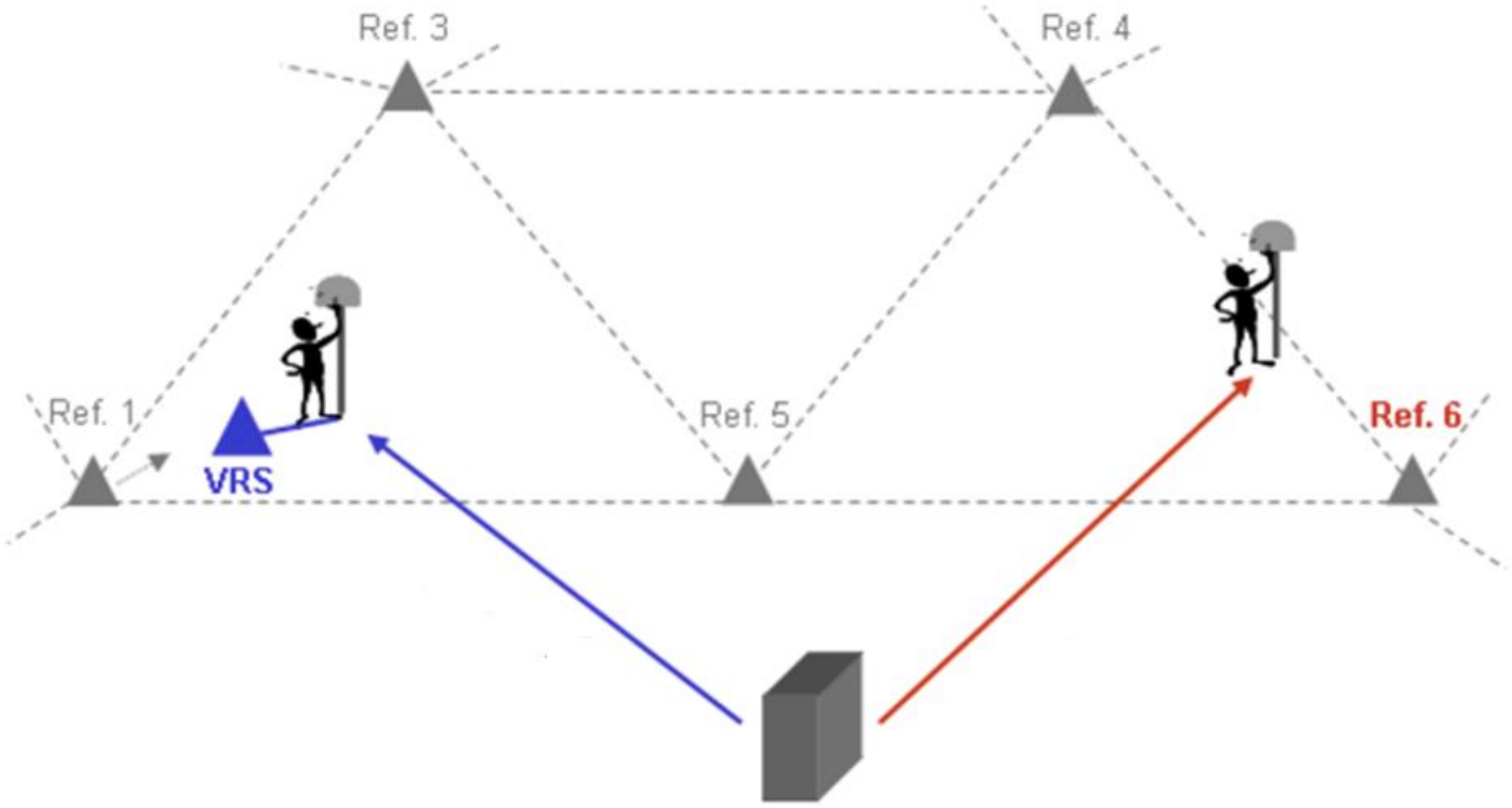
Techniques CORS

- **Objectif:** diffuser les corrections aux utilisateurs mobiles

1. **FKP** (Flachen Korrectur Parameter): chaque station CORS calcule les corrections atm. de phase à envoyer aux mobiles via RTCM.

Services IGS et CORS

VRS versus FKP

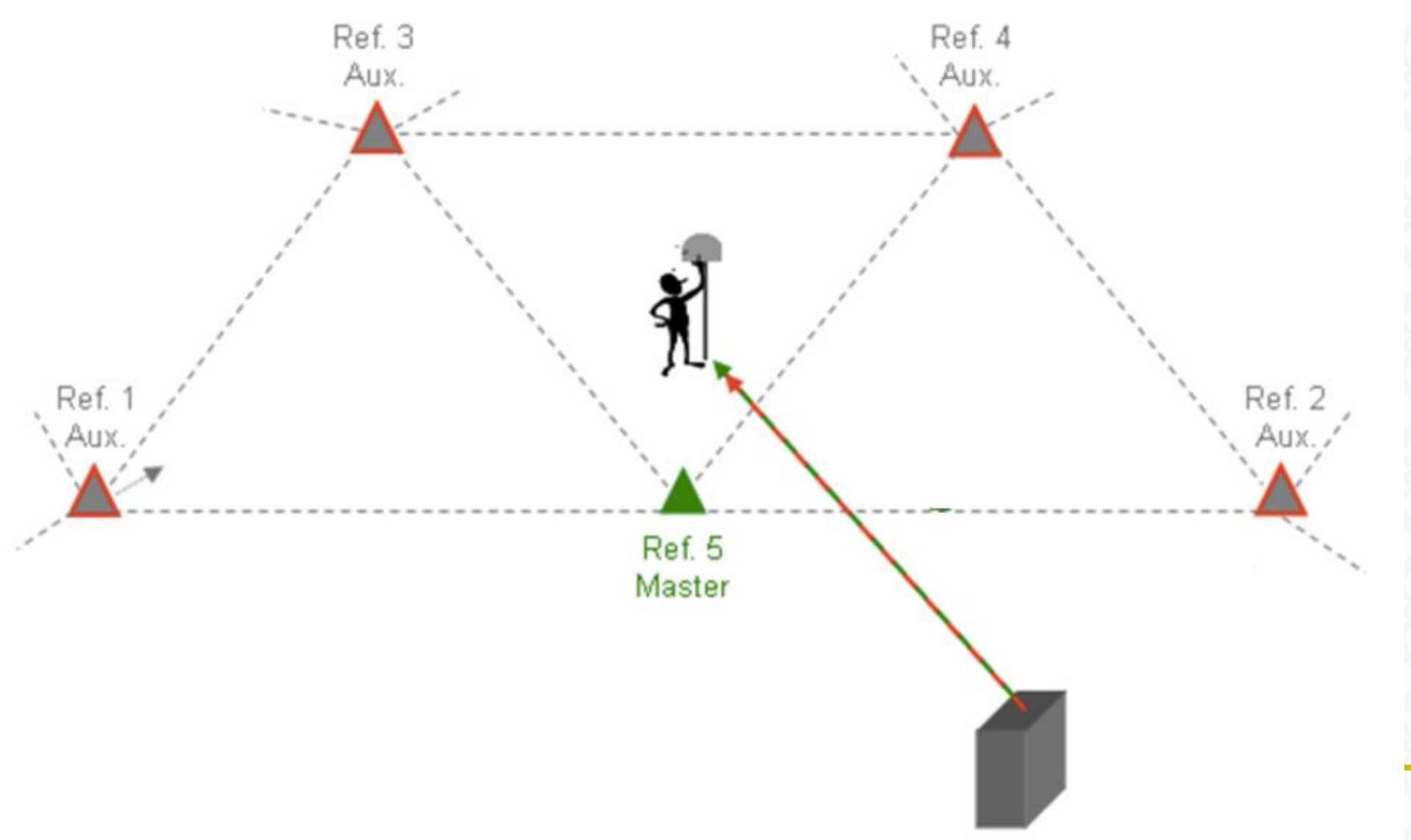


Techniques CORS

3. **MAC** (Master Auxiliary Concept): basé sur le format RTCM 3.x net,
   - Corrections faites par sous ensembles de station
   - Une maîtresse et autres secondaires
   - Corrections de la maîtresse sont envoyées aux mobiles

Services IGS et CORS

Principe MAC

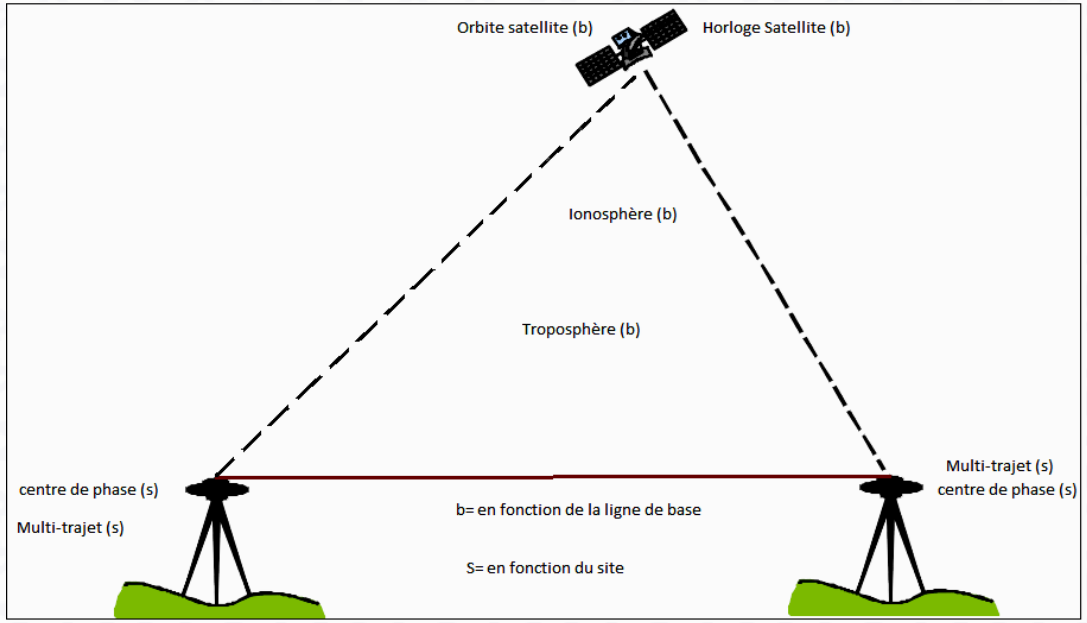


Apport des Stations CORS: en terme de solution

- Solutions pour des longueurs de lignes de base allant de 50-60 km
- Gain de temps par rapport aux procédés classiques
- Solutions automatisées dans le référentiel ITRFyy
- Plus de fiabilité quant au rayon d'action en RTK :
  - Dans le RTK Standard: de 5 à 15 km
  - RTK CORS: de 50 à 60 km
  - RTK valable à l'intérieur du réseau
  - Disponibilité de la couverture GPRS/GSM

Apport des Stations CORS: en terme de solution

- **Elimination des erreurs systématiques**
  - Impact de 1m dans les modes classiques
  - 1cm+1ppm avec CORS



Apport des Stations CORS: en terme de productivité

- **Opérationnel 24h/24h**
- **Elimine le fait de posséder une station maîtresse :**
  - Usage de plus d'un mobile
  - Quantité de données collectées par jour amélioré
  - Risque de vol et charge de surveillance sont éliminés
- **Communication entre base et mobiles plus sécurisée**
- **Productivité améliorée à plus de 50%**
  - Pas besoins d'établir des canevas de densification par procédés classiques
  - Facile dans les implantations

Usage des stations CORS

Usage des stations CORS en différé: Post Traitement

- Obtention des données RINEX des stations:
  - Par email
  - Par téléchargement à partir d'un service FTP
  - Télécharger à partir des interfaces web

Accès: http://geodesy.noaa.gov/CORS/

Usage des stations CORS en Temps Réel:

✓ **Internet**
✓ **Par GSM**
✓ **Radio**

Domaines d'usage

- Observations géodésiques
- Cartographie et SIG
- Etudes de planification environnemental
- Suivi et contrôle de stablité des infrastructures
- Auscultation des barrages
- Navigation et suivi des véhicules
- E.gouvernance, e.municipalité, e.commerce
- Tout projet de géo-informatique

Crustal Dynamics Data Information System:
http://cddis.gsfc.nasa.gov/index.html